Лекция: Операционные системы

Дисциплина «Внедрение и поддержка компьютерных систем» · Демонстрационный материал

1. Что такое операционная система

Операционная система (ОС) — это комплекс программ, который управляет аппаратными ресурсами компьютера и создаёт условия для работы остальных программ. Она связывает пользователя, прикладные программы и оборудование: без операционной системы компьютер не сможет запустить обычные приложения.

2. Основные функции операционной системы

- **Управление процессором:** распределяет время работы процессора между запущенными программами.
- **Управление памятью:** выделяет оперативную память программам и освобождает её после завершения.
- **Управление файлами:** организует хранение данных на накопителях в виде файлов и папок.
- **Управление устройствами:** работает с клавиатурой, мышью, принтером и другими устройствами через драйверы.
- **Защита и разграничение прав:** не позволяет одной программе или пользователю мешать другим.
- **Интерфейс пользователя:** предоставляет окна, меню или командную строку для работы с системой.

3. Виды операционных систем

Семейство	Примеры	Где применяется
Windows	Windows 10, Windows 11, Windows Server	Рабочие станции и серверы организаций
Linux	Ubuntu, Debian, Astra Linux	Серверы, рабочие станции, встроенные устройства
macOS	macOS	Компьютеры Apple
Мобильные ОС	Android, iOS	Смартфоны и планшеты

4. Ядро и оболочка

Ядро — центральная часть операционной системы. Оно напрямую работает с оборудованием, управляет процессами, памятью и драйверами. **Оболочка** — программа, через которую пользователь общается с системой: это может быть графический рабочий стол или командная строка. Пользователь работает с

оболочкой, а оболочка передаёт его команды ядру.

5. Установка операционной системы: общий порядок

1. Проверить, что компьютер соответствует системным требованиям.
2. Подготовить установочный носитель (флеш-накопитель или образ диска).
3. Выбрать диск и создать разделы для установки.
4. Выполнить установку и первоначальную настройку (язык, учётные записи, сеть).
5. Установить драйверы устройств и все доступные обновления.

6. Вопросы для самопроверки

1. Какие основные функции выполняет операционная система?
2. Чем ядро отличается от пользовательской оболочки?
3. Приведите по одному примеру операционной системы для сервера и для смартфона.

После изучения материала ответьте на контрольные вопросы и пройдите тест по лекции.